UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Actividad 1

“Actividades de Aprendizaje Avanzado: Técnicas para Identificar Problemas en Entornos Complejos”

Equipo:

- Trujillo Soto Erick
- Trujillo Soto Eduardo
- Padilla Villegas Valerie
- Rivera Gonzalez Angel Javier
- Velarde Ceniceros Jose Eduardo

4°B

Maestro:

- M.T.I Raúl Ivan Herrera Gonzalez

Septiembre 2026

Observación directa:

Cristaleria chile:

Esta empresa se dedica a la creación, tratamiento y venta de diferentes productos de cristal, mi equipo localizó algunos problemas en la empresa.

material de investigacion: https://youtu.be/kRv_HjNV5PY?si=WQzwISXWXHnwgaQE

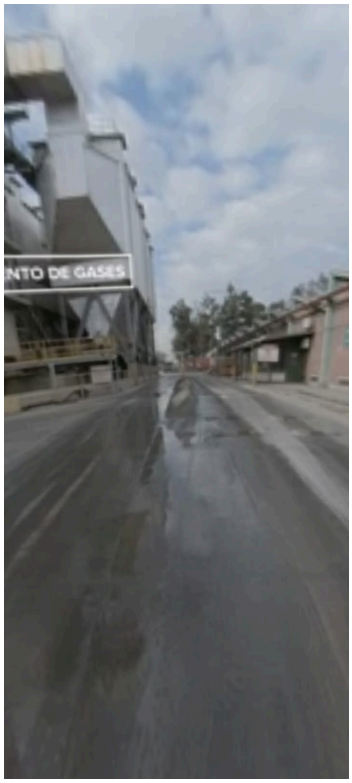
1. problema de seguridad ya que se cuenta con un horno de fusión éste opera a temperaturas muy altas lo que puede provocar accidentes más si tenemos en cuenta que hay un pasillo donde se transita esta considerablemente cerca, sin ningún cartel de precaución o algún elemento de seguridad que separe físicamente el horno del pasillo.



2. Problema de seguridad en oficinas informáticas: el equipo de informática no cuenta con una oficina donde sea su ambiente de trabajo únicamente algunos escritorios al aire libre dentro de la fábrica del edificio principal, unas separación como levantar paredes de madera o separar por elementos metálicos para a la vez brindar privacidad y no sea de fácil accesibilidad para elementos no relacionados con esa oficina.

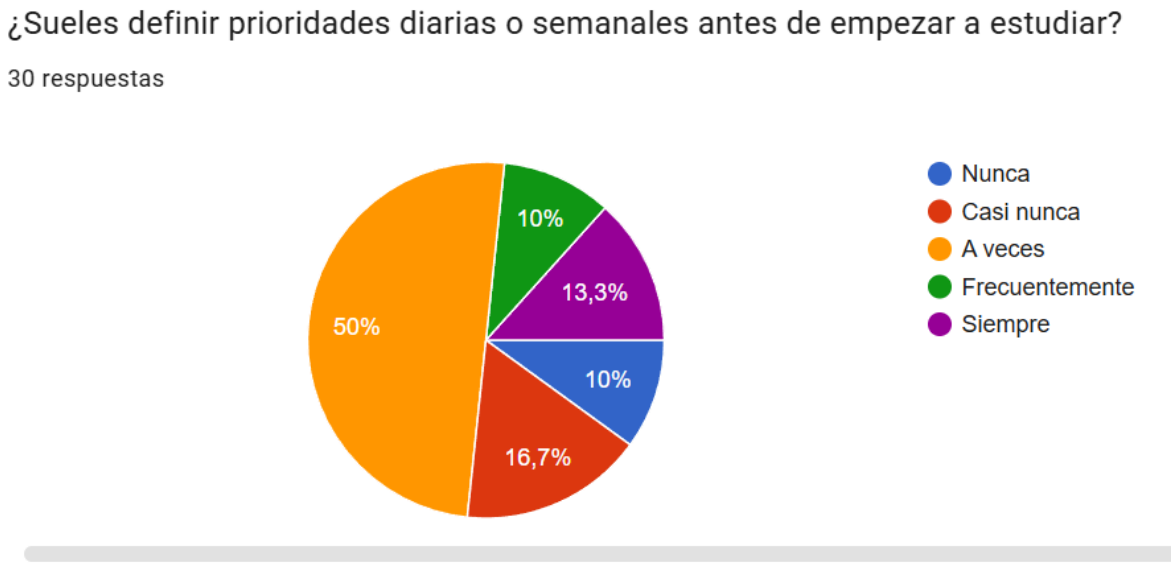


3. Problemas en señalización vial: viendo el video Podemos ver que a la hora de que los vehículos grandes como camiones salgan o ingresen a la empresa no hay señalización vial, no opera con con los reglamentos de tránsito esto se repara dando un mantenimiento a las diferentes rutas que siguen estos vehículos.





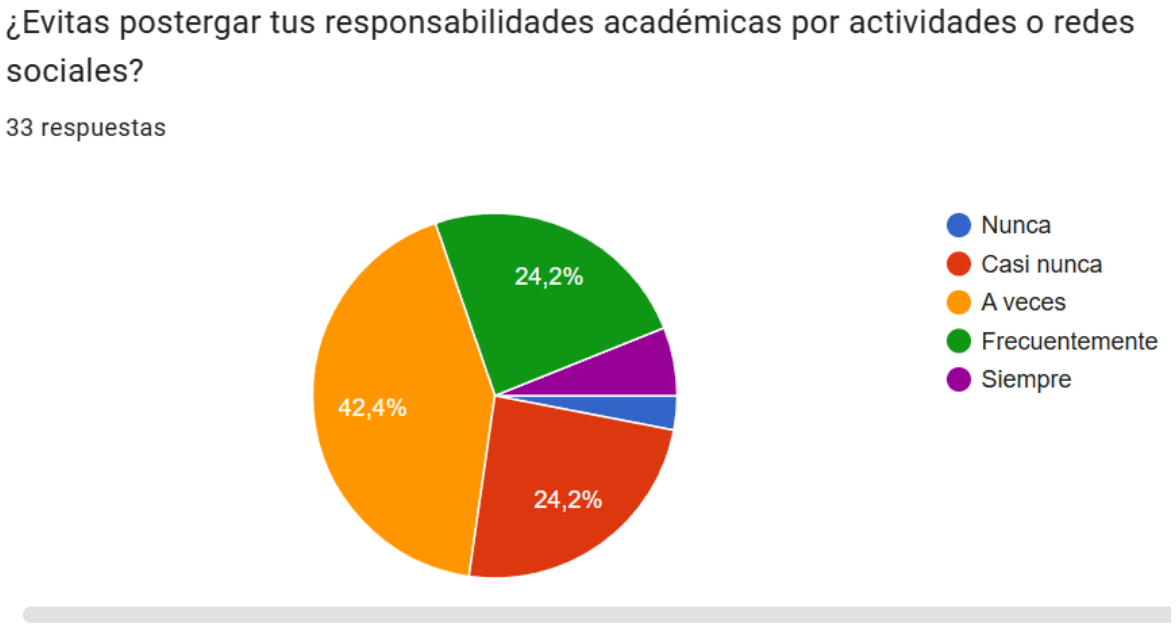
Entrevistas y cuestionarios.



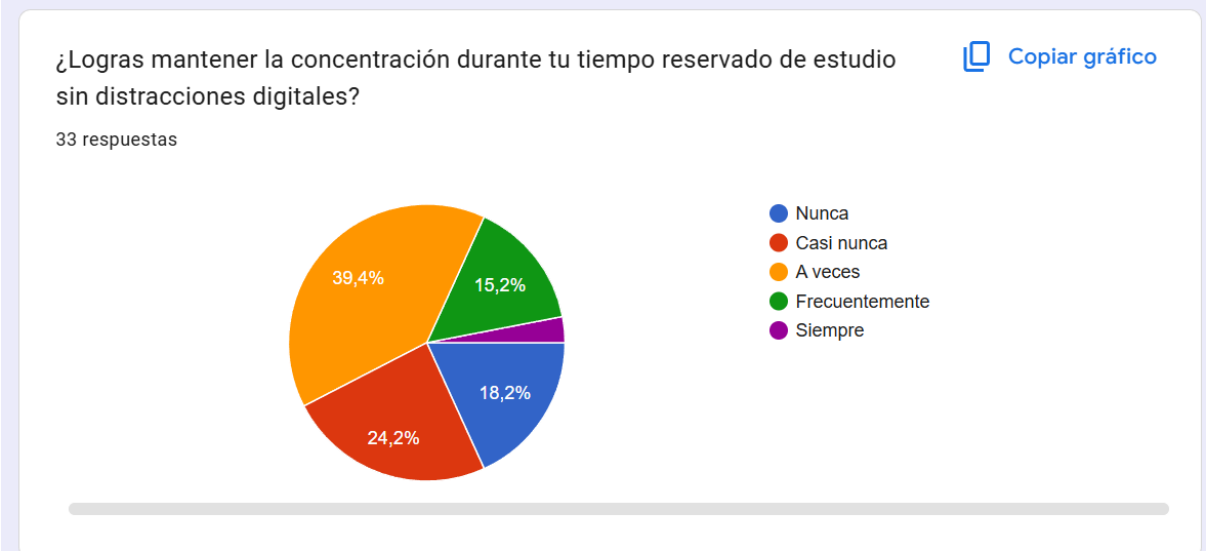
Como se puede apreciar en la gráfica la mayoría estudiantes universitarios intentan tener organizado sus actividades semanales, en varias ocasiones, se puede observar que un 13.3% y un 10% siempre o frecuentemente organizan sus actividades, un 16,7% y un 10% nunca y casi nunca organizan sus actividades, el 50% de los estudiantes a veces organizan sus actividades semanales, esto refleja un problema de los universitarios que solo pocas personas realizan esta práctica.



Existe una tendencia moderada hacia la planificación. Aunque la mayoría intenta organizarse a tiempo, una porción considerable (24,3% entre "Casi nunca" y "Nunca") sigue dejando los deberes para el último momento.



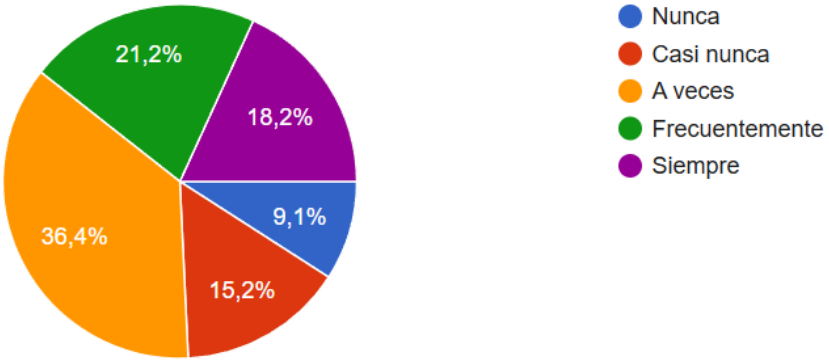
Las distractoras externas y las redes sociales representan un desafío claro. La mayoría lucha por mantener las responsabilidades académicas como prioridad frente al ocio digital.



Es la variable con peor desempeño. Más del 80% de la muestra experimenta dificultades frecuentes para mantener el enfoque sin caer en distracciones de dispositivos o internet durante sus sesiones de estudio.

¿Dedicas tiempo semanal suficiente para el descanso, ejercicio, vida social y pasatiempos?

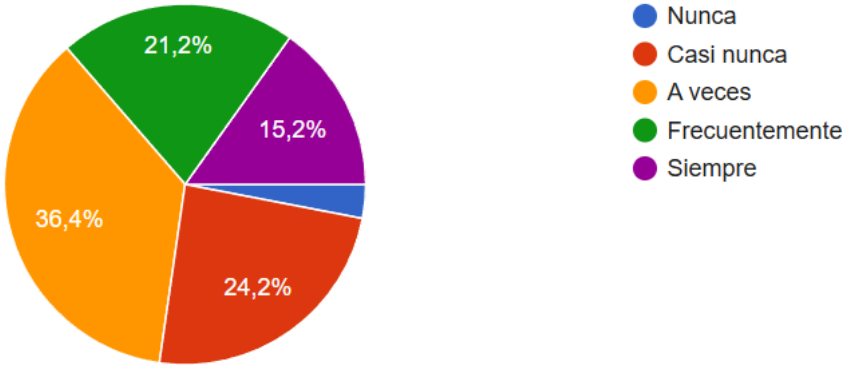
33 respuestas



Hay un balance relativamente positivo respecto al autocuidado y la vida social, aunque aún existe un 24,3% que descuida estas áreas vitales por falta de tiempo o mala gestión.

¿Ajustas tu plan de estudio de forma ágil cuando surge un imprevisto o cambio de horario?

33 respuestas



Existe una gran cantidad de respuestas donde indican que cuando se presenta algún inconveniente, los estudiantes tratan de modificar su plan de estudio para cumplir con las actividades que se deban entregar.

Tormenta de ideas:

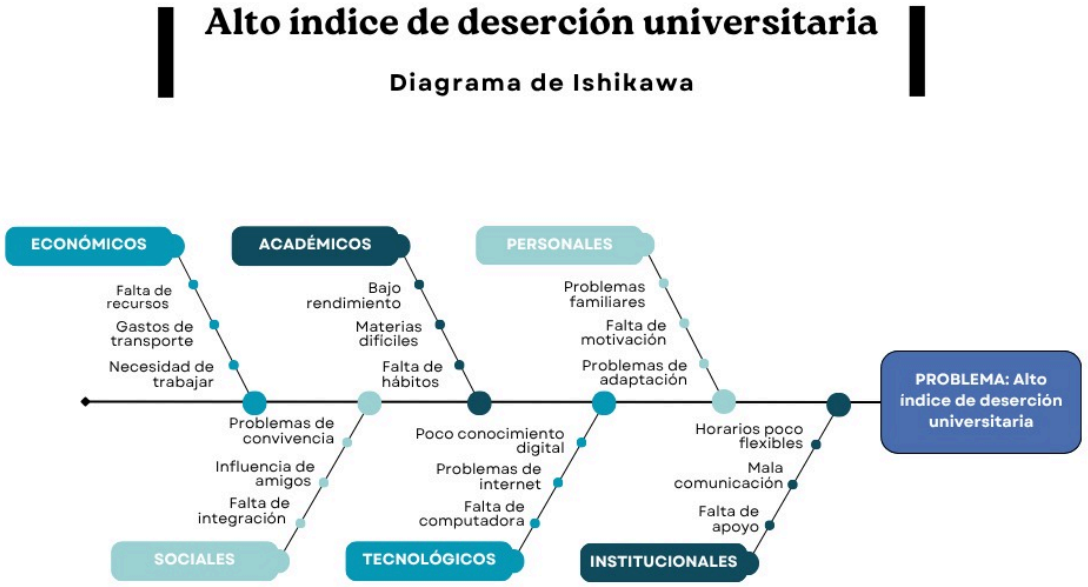
Problemas emergentes en la educación superior post-pandemia.



Podemos ver que los principales problemas se centran más en la calidad académica ya que la mayoría de alumno se acostumbraron a trabajos más sencillos y fáciles de resolver, incluso

resueltos con ayuda de la tecnología que es otro de los principales problemáticas ya que hay un apego muy grande a las tecnologías a la hora de tener que hacer un proyecto, este apego lleva a prácticas que van encontra de la ética, entonces con ayuda de la IA, los estudiantes abusan de esta herramienta para desarrollar sus diferentes proyecto, además otras problemáticas que localizamos tiene que ver con crisis económica que genera menos empleos para alumnos egresados.

Diagrama de Ishikawa



La deserción universitaria es un problema muy grave ya que afecta a demasiados jóvenes en sus sueños de lograr ser un ingeniero,licenciado y/o otra profesión que les gusta,esto es causado por diversos factores que es lo que logra que los jóvenes no terminen sus estudios. No es solo un problema de que la gente no quiera estudiar, sino que hay un montón de factores atrás que hacen que un alumno termine dejando la carrera a mitad de camino o recién empezando.

A continuación vamos a hablar un poco de las que consideramos las 6 causas principales del porque pasa esto:

Problemas Económicos:

Esta causa es la que consideramos la número uno porque por esta causa es la principal causa de que muchos jóvenes por problemas económicos no logran completar sus estudios ya que hay muchas veces donde por situación de dinero no logran pagar la inscripción y por ende no puedan estudiar, también, otro factor es que por los escasos recursos de los estudiantes tienen que moverse en camión y en algunos casos pueden llegar a tomar hasta 3 camiones solo para llegar a la universidad.
Otro punto importante es que por la situación económica de algunos estudiantes tienen que buscar empleos para poder ayudar a sus familias y eso los aleja de la escuela y evita que se puedan concentrar en lo que deben. Pasamos al siguiente punto.

Problemas académicos:

Algunos estudiantes pueden presentar dificultades para comprender algunas materias en especial las que requieren conocimientos previos de esa materia por ejemplo Programación estructurada o la POO(programación orientada a objetos) ya que al no saber del tema pueden llegar a frustrar algunos alumnos y ya no querer seguir estudiando pero tambien depende un poco de los docentes aquí ya que hay algunos que piensan que todos ya saben y eso les causa aun mas conflicto, tambien si un estudiante no administra correctamente su tiempo puede acumular tareas y posteriormente tener problemas para aprobar las materias y generar aún más frustración.Pasamos al siguiente punto.

Problemas personales:

Los problemas personales también tienen un gran impacto en que los alumnos dejen sus estudios por enfrentarse a estos mismos, también a falta de motivación, dificultades para adaptarse a la vida universitaria o situaciones que afectan su concentración y desempeño. Algunas personas pueden sentirse presionadas por las nuevas responsabilidades y por la necesidad de tomar decisiones relacionadas con su futuro,si no cuentan con suficiente apoyo pueden considerar abandonar sus estudios por que sienten que nadie los apoya mas la presión que hay sobre ellos.

Problemas sociales:

La adaptación a un nuevo ambiente puede ser complicada para algunos estudiantes. Tener dificultades para relacionarse con sus compañeros o sentirse aislado puede disminuir su interés por continuar estudiando. Además, la influencia de otras personas puede afectar las decisiones académicas. Pero por otra parte,una buena convivencia y buen ambiente puede ayudar a los estudiantes a mantener un buen gusto por seguir estudiando y no salir.

Problemas tecnológicos:

La mayoría de actividades de la universidad ya son mediante la tecnología (Laptops, Teléfonos, etc.) y la falta de estos aparatos pone en desventaja a los alumnos que no tienen estos recursos por una u otra razón y el poco conocimiento que tienen algunos estudiantes sin sus herramientas de trabajo dificulta el manejo de plataformas académicas, entregas de tareas

y búsqueda de información,a esto le sumamos los problemas con el internet como conexiones lentas o inestables así impidiendo sus estudios.

Problemas institucionales

Cuando existe poca comunicación entre alumnos, profesores y personal administrativo, pueden presentarse problemas que dificultan la solución de situaciones académicas. También pueden influir los horarios poco flexibles, la falta de asesorías o la ausencia de programas de apoyo. Una institución que identifica a los estudiantes con dificultades puede intervenir a tiempo y buscar alternativas para evitar que abandonen la carrera.

Análisis de Pareto 80/20

El principio de Pareto o ley de Pareto establece que, para muchos resultados, de forma general, el 80 % de las consecuencias provienen del 20 % de las causas. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto descomunal.

Principales Problemas en Durango.

De acuerdo a la Consulta Ciudadana 2025 del Plan Municipal de Desarrollo 2026-2028 de Durango (COPLADEM/IMEPLAN) los principales problemas en la ciudad de Durango son:

Infraestructura urbana (como el 45%)

Aquí entran las calles (24.7%), el agua potable (6.6%), el alumbrado (6.5%), el alcantarillado (5.2%) y el servicio de limpia (2.4%). Todo esto lo maneja básicamente la misma área del gobierno, que es obras públicas y servicios municipales, y en el fondo tienen el mismo problema: durante años no se ha invertido lo suficiente en mantener la ciudad. Y no es casualidad que las calles, el drenaje y el agua salgan juntos en la lista, porque para repavimentar una calle casi siempre primero hay que arreglar la tubería que está debajo.

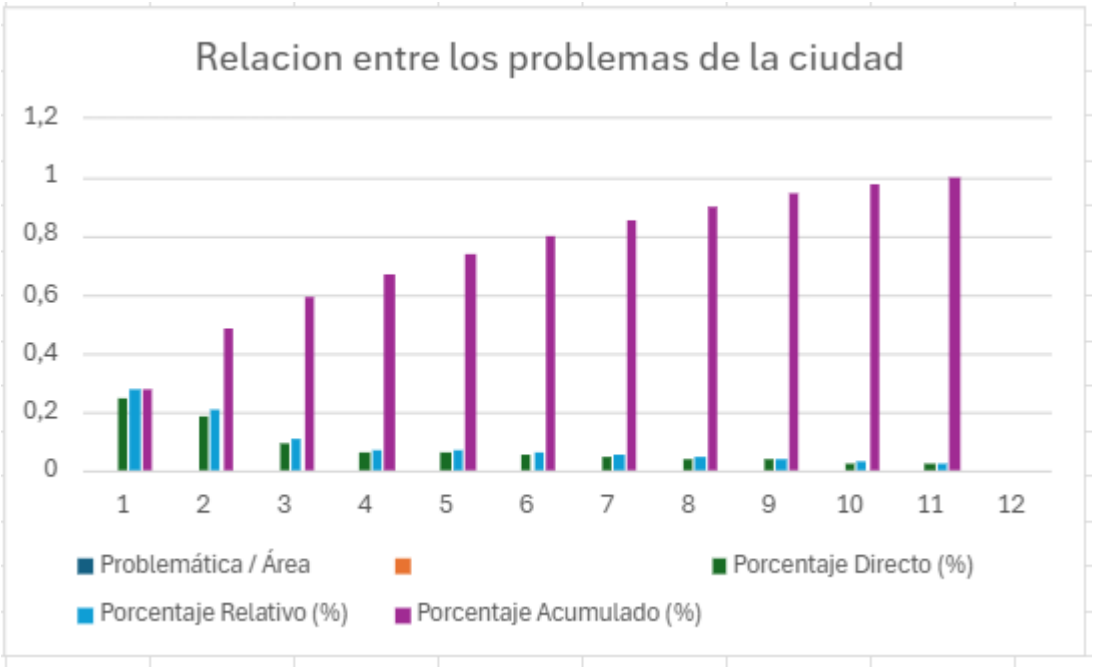
Seguridad y entorno urbano (como el 23%)

Aquí va la seguridad pública (18.3%) y los espacios públicos (4.3%). El Plan Municipal de Desarrollo 2026-2028 de Durango lo dice clarito en su diagnóstico: menciona que la mala iluminación en las calles y los espacios públicos descuidados son factores que generan inseguridad. O sea, el alumbrado público, que uno pensaría que solo es un tema de infraestructura, en realidad también está conectado directamente con qué tan seguros se sienten los ciudadanos. Una calle mal iluminada no es nomás una queja de servicios, sino que según el propio gobierno municipal, es algo que puede favorecer que ocurran delitos.

Desarrollo humano y bienestar (como el 21%)

Aquí caen el empleo (9.4%), la salud (4.8%), la asistencia social (3.8%) y la educación (2.8%). Casi son las mismas cuatro cosas que usa CONEVAL para medir la pobreza multidimensional. Y aquí aparece otra conexión importante: varios estudios de criminología, y también el mismo diagnóstico del municipio, mencionan que las presiones económicas en las familias de bajos ingresos son un factor que empeora la inseguridad. Entonces sí hay una relación directa entre no tener trabajo
o vivir en condiciones económicas difíciles hace que aumente la delincuencia, sobre todo entre los jóvenes.

Gráficas y tablas de relación entre los principales problemas:



prioridad	Problemática / Área	Porcentaje Directo (%)	Porcentaje Relativo (%)	Porcentaje Acumulado (%	Clasificación Pareto
1	Calles (Pavimentación)	24,70%	27,80%	27,80%	POCO VITAL (80%)
2	Seguridad Pública	18,30%	20,60%	48,40%	POCO VITAL (80%)
3	Empleo	9,40%	10,60%	59,00%	POCO VITAL (80%)
4	Agua Potable	6,60%	7,40%	66,40%	POCO VITAL (80%)
5	Alumbrado Público	6,50%	7,30%	73,80%	POCO VITAL (80%)
6	Alcantarillado y Drenaje	5,20%	5,90%	79,60%	POCO VITAL (80%)
7	Salud	4,80%	5,40%	85,00%	MUY UTIL
8	Espacios Públicos	4,30%	4,80%	89,90%	MUY UTIL
9	Asistencia Social	3,80%	4,30%	94,10%	MUY UTIL
10	Educación	2,80%	3,20%	97,30%	MUY UTIL
11	Servicio de Limpiesa	2,40%	2,70%	100,00%	MUY UTIL

Conclusión:

Mirando este diagnóstico desde un punto de vista mucho más realista, práctico y de calle, la lección principal que nos deja el análisis de Pareto sobre la situación urbana y social de Durango es muy sencilla: los recursos del gobierno nunca van a alcanzar para arreglar todo al mismo tiempo, y cuando se intenta abarcar demasiado sin una estrategia clara, el dinero se diluye y la gente siente que las autoridades no están haciendo nada. La administración pública suele caer con demasiada frecuencia en la trampa de repartir el presupuesto en decenas de pequeños programas para intentar quedar bien con todo el mundo o para apagar fuegos de última hora en distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, los datos fríos de este estudio vienen a demostrar justamente lo contrario: la insatisfacción y los problemas diarios de los ciudadanos no están repartidos al azar, sino que están sumamente concentrados en un puñado muy específico de fallas estructurales.

Cuando aplicamos el principio de Pareto o la famosa regla del 80/20 a la lista de quejas y necesidades del municipio, los números nos muestran una realidad contundente. De un total de once problemáticas evaluadas en el diagnóstico local, solamente seis de ellas concentran el 79.6% de todo el malestar comunitario. En la metodología de calidad y gestión, a este grupo restringido se le conoce como los pocos vitales. En el contexto de Durango, este bloque está compuesto por las calles y la pavimentación en primer lugar con un 24.7%, la seguridad pública en segundo lugar con un 18.3%, la falta de empleo y oportunidades económicas con un 9.4%, el suministro de agua potable con un 6.6%, el alumbrado público con un 6.5% y, finalmente, el alcantarillado y drenaje con un 5.2%. Por otro lado, el 20.4% restante del peso de las quejas se divide entre los otros cinco temas analizados: la atención a la salud, el mantenimiento de espacios públicos, la asistencia social, la infraestructura educativa y el servicio de recolección de basura.

Esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que áreas como la salud, la educación o la basura no sean importantes para las familias o que deban ser ignoradas por completo. Lo que significa en términos de estrategia operativa y financiera es que, dentro del paquete de competencias directas y capacidades reales que tiene el gobierno municipal, enfocar casi todas las baterías, las cuadrillas y el presupuesto en resolver de fondo esos seis grandes temas va a solucionar de golpe casi cuatro quintas partes de las demandas más urgentes de la población. Si el ayuntamiento logra meter en orden esas seis áreas críticas, el impacto en la calidad de vida de las colonias se va a notar de manera inmediata, mientras que si sigue gastando en proyectos dispersos o cosméticos, la percepción de abandono va a continuar exactamente igual.

Uno de los puntos más reveladores que surgen al analizar a detalle estos datos es que los problemas de la ciudad no funcionan como islas separadas, sino que están íntimamente amarrados entre sí. En los ayuntamientos es muy común que la dirección de obras públicas no se hable bien con la de agua potable, o que la policía trabaje por su cuenta sin coordinarse con la gente de servicios públicos. Pero cuando revisas la lista de Pareto, te das cuenta de que no puedes arreglar una cosa sin intervenir la otra. El caso de la infraestructura urbana es el ejemplo perfecto de esto. Las calles destrozadas representan casi una cuarta parte de todas las quejas de la ciudad, pero cuando sumas el agua potable y el drenaje, te das cuenta de que el tema del agua y las tuberías acumula otro 11.8%.

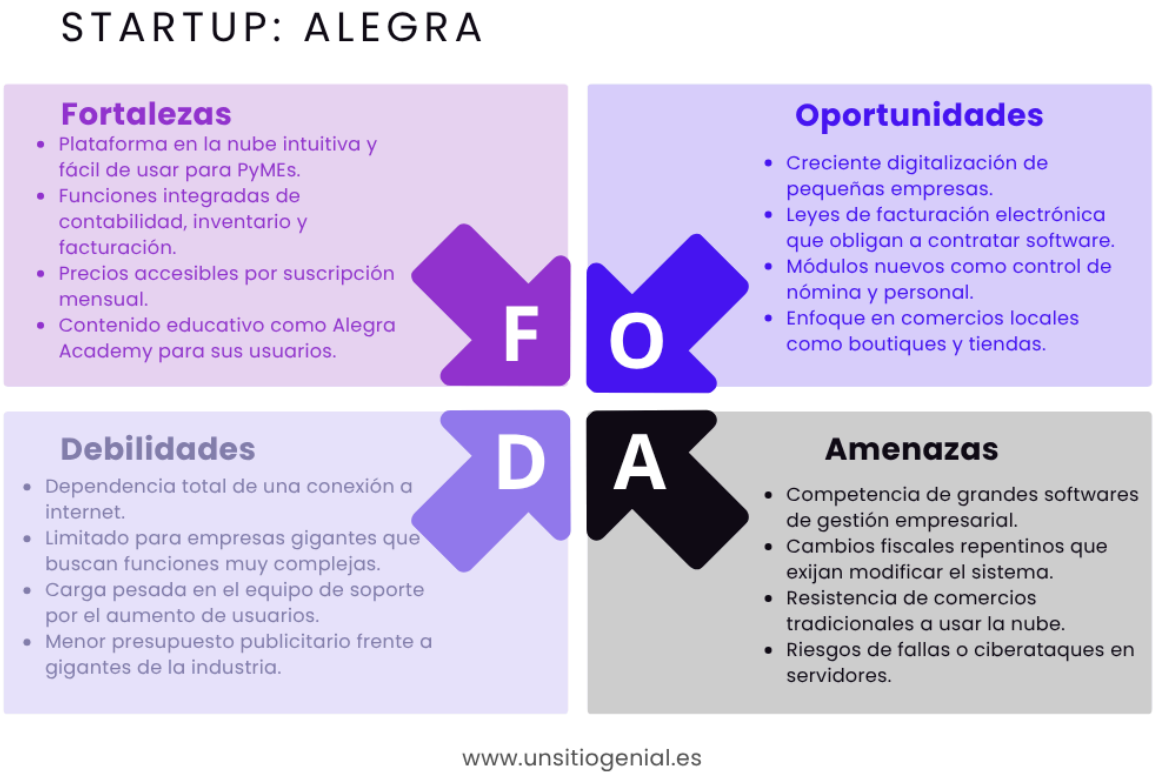
Existe una dependencia física y técnica inevitable en el suelo urbano: es absurdo y económicamente criminal gastar millones de pesos en echar una capa nueva de pavimento o encarpetado sobre una calle si las tuberías de agua y alcantarillado que van por debajo ya cumplieron su vida útil y están llenas de fugas o colapsadas. A los pocos meses de inaugurada la obra, la presión de las fugas subterráneas humedece la base de la tierra, rompe la carpeta desde abajo y vuelve a abrir exactamente los mismos baches que se pretendían solucionar. Por eso, la primera gran lección operativa de este análisis es que la infraestructura urbana exige trabajar con proyectos integrales. Antes de tirar una sola gota de asfalto o concreto en una avenida, la autoridad tiene que revisar, reparar o cambiar las redes de agua y drenaje. De lo contrario, la ciudad seguirá atrapada en un cuento de nunca acabar donde se tira el dinero raspando y bacheando las mismas calles una y otra vez.

El segundo gran cruce de problemas tiene que ver con la tranquilidad de las familias en sus colonias. La seguridad pública aparece como la segunda preocupación más grande de la

población, rozando casi el 20% del total de las quejas. Sin embargo, cuando se analiza el entorno urbano, se vuelve evidente que la seguridad no es solo un asunto de tener más patrullas dando vueltas o de contratar más policías. El alumbrado público y el estado de los espacios comunitarios están directamente amarrados con la frecuencia con la que ocurren los delitos y con la sensación de miedo que vive la gente. Una calle a oscuras o un parque abandonado, lleno de maleza y sin iluminación, se convierten automáticamente en un terreno fértil para que se cometan faltas administrativas, robos o agresiones. La falta de luz infunde desconfianza, hace que la gente prefiere encerrarse en sus casas temprano y le entrega el espacio público a la delincuencia. Reparar una luminaria o iluminar bien una caminata no es simplemente un trabajo de mantenimiento urbano; en la práctica es una medida preventiva de seguridad que le quita la oportunidad al delincuente antes de que cometa el delito.

Por último, en el área de desarrollo humano, la falta de empleo y las presiones económicas familiares destacan como la mayor inquietud social. Esta variable también se conecta de manera directa con la delincuencia y la descomposición del tejido social. Cuando en un hogar no hay ingresos suficientes o los jóvenes no encuentran oportunidades de trabajo formal o desarrollo, la desesperación económica incrementa drásticamente el riesgo de que se caiga en conductas de riesgo, adicciones o actividades delictivas. Promover el empleo local, atraer inversiones y facilitar el comercio en el municipio no debe verse únicamente como una tarea de promoción económica, sino como una verdadera estrategia de prevención social de la violencia a mediano y largo plazo.

Análisis FODA



Reporte Critico:

En el panorama actual del software administrativo para micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina, la startup tecnológica Alegra se sitúa como un caso de estudio idóneo para analizar los desafíos de escalabilidad y supervivencia operativa. Fundada con la premisa de simplificar la contabilidad, la gestión de inventarios, la administración de puntos de venta y la emisión de facturación electrónica, Alegra opera bajo un modelo de Software como Servicio en la nube. Esta propuesta de valor busca eliminar las barreras económicas y tecnológicas que tradicionalmente impedían a los pequeños comercios acceder a sistemas de gestión avanzados. Sin embargo, el ritmo acelerado de la industria digital y la presión constante de la competencia exigen un análisis riguroso de su estructura organizativa y de su entorno comercial. Este reporte crítico aborda la evaluación integral de sus vulnerabilidades, planteando mecanismos concretos para transformar debilidades internas y amenazas del mercado en verdaderas oportunidades de crecimiento sostenible.

Diagnóstico del FODA Digital e Identificación de Variables

El diagnóstico estratégico de Alegra permite identificar una serie de dinámicas internas y externas que condicionan su desempeño actual. En el ámbito de las fortalezas, destaca su plataforma accesible con una interfaz altamente intuitiva, su capacidad para integrarse con las normativas fiscales locales de múltiples países de la región, sus costos de suscripción

competitivos y la creación de su ecosistema educativo Alegra Academy. No obstante, las debilidades internas exponen vulnerabilidades operativas claras, ya que existe una dependencia total de la conectividad continua a internet, el software presenta limitaciones para procesar operaciones complejas de empresas medianas o corporativas, la carga sobre el equipo de soporte técnico aumenta drásticamente con cada nuevo usuario y se cuenta con un presupuesto publicitario notablemente menor en comparación con los gigantes globales del sector.

En el entorno externo, las oportunidades se concentran en la acelerada digitalización de las PyMEs, el surgimiento de leyes de facturación y nómina electrónica obligatoria, la expansión hacia nuevos módulos de control de personal y nómina, y la alta demanda de automatización en comercios locales como tiendas y boutiques. Por otro lado, las amenazas se manifiestan a través de la incursión agresiva de grandes corporaciones internacionales de software, las reformas fiscales imprevistas que exigen reestructuraciones inmediatas en el código del sistema, la resistencia de ciertos sectores tradicionales a migrar sus datos a plataformas digitales y los riesgos constantes de fallas o ciberataques en la infraestructura de servidores.

Análisis Defensivo y de Supervivencia: Mitigación de Riesgos

El cruce entre las debilidades de la empresa y las amenazas de su entorno configura el área de mayor peligro para la sostenibilidad del modelo de negocio. La brecha presupuestaria en publicidad frente a competidores internacionales, combinada con la llegada de software corporativo al mercado local, coloca a Alegra en una posición de riesgo si intenta competir directamente en campañas masivas de captación. Un intento de disputa frontal bajo estas condiciones agotaría los recursos financieros de la startup sin garantizar una cuota de mercado proporcional. Por consiguiente, la estrategia de defensa inicial exige concentrar los esfuerzos en la retención de usuarios actuales mediante el perfeccionamiento de la experiencia de uso dentro del software y la atención eficiente en los canales de asistencia al cliente.

Asimismo, la debilidad técnica que representa la dependencia de la conexión a internet se potencia peligrosamente con la amenaza de interrupciones o ataques en la infraestructura de la nube. Si la plataforma cae o el usuario pierde el acceso a la red, los comercios clientes quedan imposibilitados para facturar o cobrar en sus cajas registradoras. Para mitigar este riesgo de supervivencia, es fundamental desarrollar arquitecturas de contingencia que permitan la ejecución de operaciones básicas en modo local temporal dentro de los módulos de punto de venta e inventario, garantizando que el usuario continúe operando y sincronizando sus datos una vez restablecida la conexión principal.

Conversión Estratégica: De Debilidades y Amenazas a Oportunidades

La transformación de las vulnerabilidades en ventajas competitivas constituye el eje central de la reestructuración estratégica de Alegra. En primer lugar, la limitación del software para atender procesos corporativos altamente complejos no debe interpretarse como un fallo de desarrollo, sino como la base para consolidar una hiperespecialización en el segmento de

micro y pequeños negocios. Mientras que los softwares empresariales internacionales resultan demasiado costosos, rígidos y sobrecargados de funciones innecesarias para una boutique o un comercio local, Alegra puede convertir su relativa simplicidad en su principal atributo de venta. Al enfocar el desarrollo de producto exclusivamente en flujos de trabajo ágiles, sencillos y diseñados para pequeños volúmenes de inventario y personal, la plataforma reduce la curva de aprendizaje del cliente y disminuye simultáneamente la carga de tickets hacia su equipo de soporte técnico.

En segundo lugar, la amenaza que suponen los constantes cambios tributarios y reformas fiscales en los países de América Latina se puede transformar en la barrera de entrada más sólida contra competidores extranjeros. Para una multinacional de software, adaptar su código a las exigencias fiscales cambiantes de múltiples jurisdicciones pequeñas resulta costoso y lento. En cambio, si Alegra aprovecha su agilidad organizativa para integrar de forma inmediata las nuevas normativas de facturación y nómina electrónica, la complejidad fiscal deja de ser una amenaza y se convierte en el argumento comercial más convincente. Las nuevas leyes fiscales obligatorias actúan así como un impulsor natural que obliga a las empresas a abandonar la informalidad y contratar una plataforma local actualizada de manera automática.

Finalmente, la debilidad en el presupuesto publicitario puede convertirse en una oportunidad mediante el fortalecimiento de redes de recomendación orgánica. En lugar de destinar grandes sumas a publicidad tradicional, la startup puede potenciar las iniciativas de Alegra Academy para capacitar masivamente a contadores, asesores financieros y administradores locales. Al proporcionar a los profesionales de la contabilidad herramientas multi-cliente eficientes o ventajas operativas dentro del sistema, ellos mismos se transforman en los principales promotores de la plataforma, recomendando la adopción del software directamente a sus clientes finales sin generar costos adicionales de adquisición para la empresa.

Evaluación de Viabilidad e Impacto Tecnológico

La factibilidad de este plan de conversión estratégica descansa en la flexibilidad del modelo Software como Servicio y en el uso eficiente de los recursos existentes. En el plano financiero, la estrategia resulta viable al sustituir la inversión en campañas publicitarias de gran escala por el fortalecimiento del canal de distribución basado en contadores y en la optimización del producto. Desde la perspectiva técnica, implementar mejoras en la arquitectura para dar soporte a contingencias locales e integrar módulos especializados de control de stock y nómina requiere una reorientación del equipo de ingeniería hacia arquitecturas modulares basadas en microservicios. En el ámbito operativo, la automatización del soporte de primer nivel mediante asistentes virtuales integrados y centros de ayuda interactivos permitirá manejar el incremento de usuarios sin saturar al personal técnico. El impacto proyectado a mediano plazo se reflejará en un aumento sostenido de la tasa de retención de clientes, una reducción en los costos de soporte por usuario y un posicionamiento claro como la alternativa de gestión más ágil para el comercio minorista.

Conclusión y Recomendaciones Clave

El análisis crítico de la situación de Alegra demuestra que las limitantes de una startup tecnológica no deben ser tratadas como barreras insuperables, sino como guías para definir un alcance operativo realista y diferenciado. El éxito de la empresa no dependerá de rivalizar con gigantes corporativos en todas sus funciones, sino de su capacidad para convertir su agilidad local y su sencillez de uso en fortalezas inalcanzables para competidores de mayor tamaño. Para consolidar esta dirección estratégica, la empresa debe centrar sus esfuerzos en desarrollar capacidades de procesamiento sin conexión temporal en los módulos de punto de venta para garantizar la operatividad ante fallas de red. Asimismo, resulta indispensable mantener la máxima agilidad en la actualización de normativas tributarias y de facturación electrónica como principal elemento diferenciador frente a opciones internacionales, al tiempo que se afianza la alianza estratégica con contadores y despachos locales a través de Alegra Academy, utilizándolos como el canal prioritario de recomendación y distribución del software.

Revisión documental y de registro

Título y autor	año	Objetivo principal	Metodología	Principales hallazgos
Gestión de Riesgos Empresariales: Marco de Revisión ISO 3100. Edmundo R. LIZARZABURU	2017	Análisis de la ISO 31000	Cualitativa de revisión documental y sintética	Se destaca el cambio de enfoque impulsado por la norma ISO 31000, la cual desplaza la atención de la simple probabilidad de ocurrencia de un evento hacia el "efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos" organizacionales.
Los Procesos del Control en la Gestión de Riesgo Empresarial. *Arturo Antonio Alvarez-Indacochea*	2022	Identificar cómo la gestión de riesgos empresarial se involucra en los procesos organizacionales y se vincula con el control interno para apoyar el cumplimiento de las metas, la misión y la visión de las empresas.	Cualitativo, descriptivo y documental	La gestión de riesgos ha crecido en el ámbito empresarial hasta integrarse de forma directa con las herramientas de control interno.
Gestión de riesgos: reflexiones desde un enfoque de	2017	evolución del cambio en la gestión organizacional, pasando de formas	Cualitativo, descriptivo y documental.	Muestra cómo los motores de cambio externos (revolución industrial, crisis económicas, globalización, avances tecnológicos y escándalos financieros)

gestión empresarial emergente. Martínez Hernández, Rosalba; Blanco Dopico, María Isabel		tradicionales		han impulsado el tránsito desde la administración científica, clásica, de calidad y estratégica, hasta la gestión integral de riesgos.
La importancia de la auditoría interna en la gestión de riesgos empresariales - Quiñonez cercado	2024	Analizar la relación entre la auditoría interna y la gestión de riesgos en el contexto empresarial, enfocado en la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos.	Recopilación de cifras, datos y estadísticas	La auditoría interna trasciende la simple función de cumplimiento normativo y debe verse como un socio estratégico empresarial que impulsa la sostenibilidad y adaptabilidad en entornos cambiantes.
Revisión del diseño, fiabilidad y validez de encuestas utilizadas para medir las percepciones sobre la gestión de riesgos empresariales Ivan López	2024	Analizar el diseño, la fiabilidad y la validez de los instrumentos de medición utilizados para evaluar la percepción de la gestión de riesgos empresariales.	cualitativa basada en revisión sistemática bajo el protocolo PRISMA.	Los sectores más evaluados a través de encuestas son el empresarial y el bursátil. Gran parte de los estudios revisados muestran fallas en el diseño de sus instrumentos y suelen limitarse a presentar pruebas de fiabilidad, omitiendo procesos estadísticos clave que garantizan el rigor científico. Se destaca que un proceso de validación riguroso genera datos sólidos, asegura la coherencia entre el constructo teórico y la evidencia empírica, y fortalece la toma de decisiones estratégicas.

Ensayo sobre la gestión de riesgos empresariales.

Después de la búsqueda y consulta de diversos artículos científicos sobre la gestión de riesgos empresariales, fueron seleccionados 5 artículos, de los cuales además de la lectura del y ubicar los elementos redactados en la tabla anterior también se realizó un análisis para comprender de mejor manera los vacíos de investigación que se percibieron en los artículos seleccionados, se encontraron varios vacíos de investigación que se considera importante mencionar para mostrar por que importante realizar una buena investigación, incluso para

obtener un aprendizaje y un beneficio de los resultados obtenidos esto ya que estamos próximos a entregar un proyecto integrador, por ello se considera que este documento es un gran aprendizaje para llevar a cabo este proyecto desde sus inicios como lo es los métodos de investigación.

El primer vacío de investigación nos muestra que si se recopila el nivel de desarrollo mediante entrevistas, experiencias de caso, casos de éxito y observación del mercado, este nivel de crecimiento se posiciona a favor de las empresas; sin embargo, se puede reforzar mediante validaciones cualitativas rigurosas, con el fin de reforzar lo que se recaba en los artículos seleccionados y, de igual forma, evitar que exista alguna discrepancia. Es decir que no se contradiga la validación de un factor cualitativo a comparación del crecimiento de una empresa

De igual forma dentro de uno de los artículos científicos seleccionados para este ensayo se logró observar y analizar que diversos estudios sobre el tema ERM utilizan encuestas donde se considera que carecen de un proceso estadístico de validez integral, esto en consecuencia provoca que se limite a únicamente medir la fiabilidad, como solución o mejora para este tipo de estudios ERM, se propone por ello la creación y estandarización de instrumentos de medición que incluya capacidad predictiva, análisis de sensibilidad y adaptación según el contexto organizacional o cultural, esto con la finalidad de que se pueda mostrar qué tanto cambia un resultado se modifica alguna condición, además de mostrar que tanto se debe cambiar o ajustar a cada empresa o cultura, ya que no todas funcionan de la misma forma, para obtener así resultados más óptimos para cada empresa o estudio sobre ERM.

Se observa también y uno de los puntos que se gustaría resaltar de este ensayo es que unos de los vacíos de investigación que también se podría mencionar como una problemática ya que se evidencia dentro de los artículos científicos un bajo control interno en las organizaciones debido a la falta de metodologías concretas para diseñar e implementar controles más específicos en los subprocesos operativos que se llevan a cabo dentro de una empresa, por lo que se considera apropiado y de igual manera importante desarrollar marcos metodológicos aplicados que sean encargados de guiar y dirigir a los líderes organizacionales en la operación de la gestión en las tareas diarias , ya que estos líderes son los encargados de asegurar los subprocesos que se realizan diariamente dentro de las empresas, con ello se asegura de tomar un control desde más arriba en la jerarquía de una empresa o corporativo. Todo esto con el

fin de tener o realizar una mejora al control interno en cada subproceso propio de cada empresa.

Para continuar otro de los puntos importantes que se considera se deben mencionar corresponde a un factor humano ya que dentro de los artículos científicos que fueron seleccionados, se encontró el vacío de investigación en donde no se realiza una exploración o tiene una falta de profundidad la exploración de factores humanos en las percepciones gerenciales del riesgo incluyendo subjetivas pero también incluyendo las objetivas, encontramos así el apetito de riesgo la, pero también se encuentra con ello una cultura organizacional dentro y en el momento de la toma de decisiones estratégicas. Es por ello que me gustaría profundizar en cómo se influye en la gestión de riesgos empresariales, ya que tanto factores como las estructuras, de gobierno corporativo como se menciona en uno de los artículos seleccionados la norma ISO 3100, pero también la jerarquía de las estructuras, los órganos de la decisión, los mecanismos de supervisión y control, así como las políticas internas que son las encargadas de regular la actuación de la empresa, todo esto interactúa e influye en los con los factores cualitativos menos tangibles, como lo puede ser la cultura organizacional, además de lo que se percibe como factores humanos, las dinámicas de comunicaciones, la confianza entre los distintos niveles de la jerarquía, además de una disposición para aceptar en los equipos de trabajo para aceptar y facilitar un cambio, la determinación de estos dos tipos de factores resultan ser claves para afrontar los riesgos empresariales, además que se vuelven muy relevantes para poder comprender los de qué manera las organizaciones logran adoptar de forma efectiva los marcos normativos de gestión de riesgos, entre los que destaca la norma ISO 31000. En otras palabras, no basta con que existan reglas y estructuras formales: también es necesario considerar cómo las relaciones humanas, los valores compartidos y las prácticas cotidianas dentro de la empresa facilitan o dificultan la implementación real de dichas normas.

Conclusión.

El análisis integrado de la literatura reciente evidencia que la Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) ha dejado de ser una mera herramienta de control operativo o de cumplimiento normativo para transformarse en un pilar estratégico indispensable para la gobernanza, la resiliencia y la sostenibilidad de las organizaciones. A medida que los entornos de negocio ganan en complejidad e incertidumbre, marcos normativos como la ISO 31000 y el uso de la auditoría

interna como socio clave han demostrado su capacidad para proteger el valor corporativo, mejorar la eficiencia operativa y prevenir pérdidas financieras significativas.

Sin embargo, la consolidación de la gestión de riesgos como disciplina científica tropieza aún con vacíos metodológicos y empíricos críticos. Como se ha expuesto, persisten deficiencias acusadas en la validación estadística de los instrumentos de medición, una falta de metodologías estandarizadas para operacionalizar los controles en el nivel de subprocesos y una brecha notable entre las afirmaciones de la práctica profesional y la evidencia cuantitativa respaldada por la investigación académica. Asimismo, la dimensión humana que abarca la percepción subjetiva del riesgo por parte de la alta gerencia, la cultura organizacional y la adaptación al contexto estratégico, siendo un área sobreexplotada.

Superar estas limitaciones exige que la investigación futura adopte un enfoque multidisciplinario riguroso, enfocado en el desarrollo de instrumentos válidos, adaptables y con capacidad predictiva. Solo mediante la convergencia entre el rigor metodológico académico y la aplicabilidad práctica en las empresas será posible transformar la gestión integral de riesgos en un motor real de toma de decisiones informadas, garantizando no solo la supervivencia de las organizaciones en tiempos de cambio continuo, sino también la creación de valor sostenible a largo plazo.

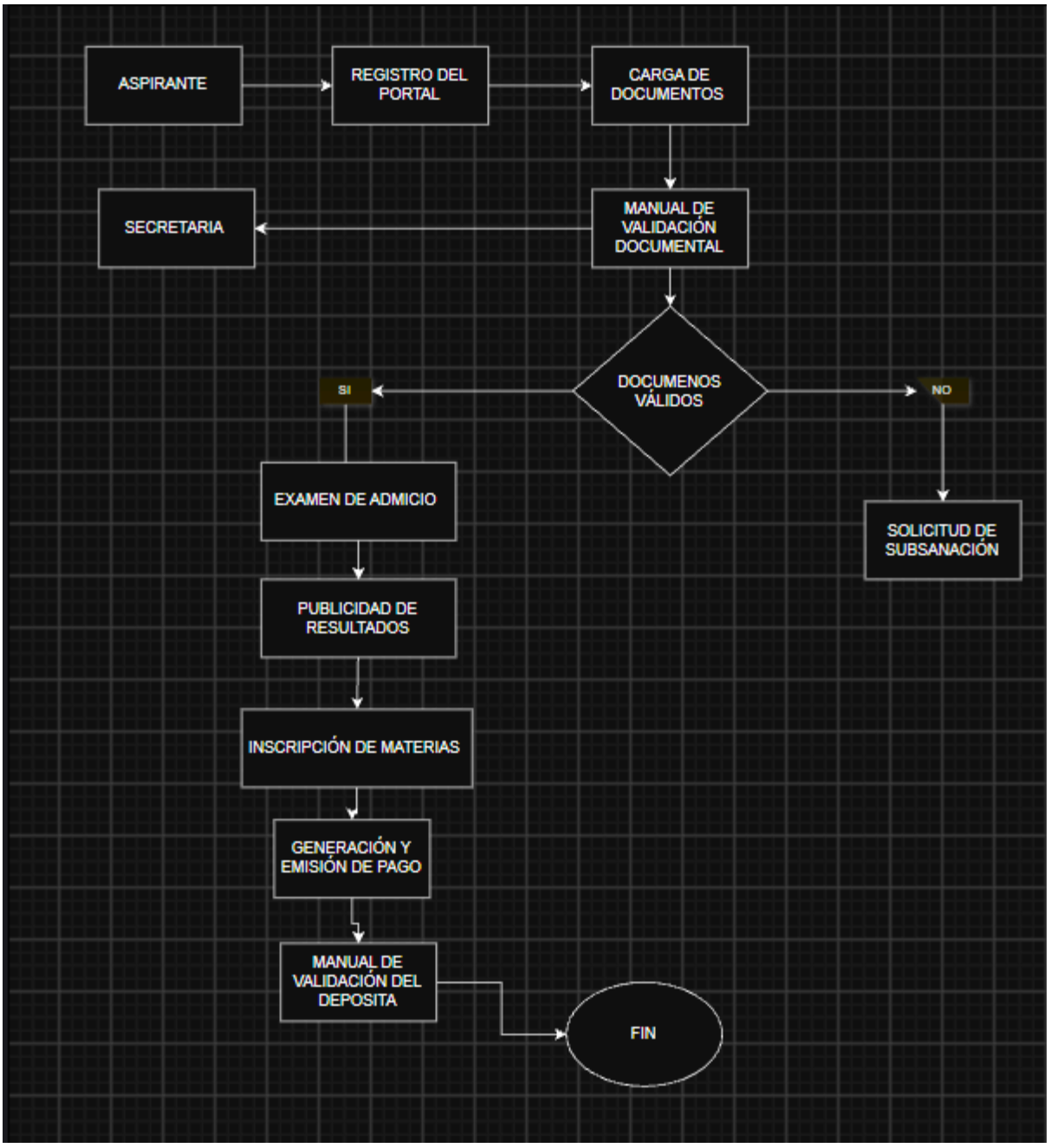
Aprendizaje recabado sobre la revisión documental y de registro.

Para finalizar después de haber realizado las labores necesarias para llevar a cabo este ensayo se puede decir con seguridad que se emplearon varias técnicas de investigación empezando por la búsqueda de los artículos científicos, se continuó con las lectura de dichos artículos para seleccionar los que se consideró que cumplían con lo necesario para el desarrollo del ensayo, después de se realizó un análisis más profundo entre varios miembros del equipo para seleccionar las ideas y era lo que buscaba cada artículo científico, mientras se proponían cual podría ser la idea principal a su vez se iba registrando en una tabla donde se noten las ideas de cada artículo científico, después de haber extraído la idea principal, se busco el vacío de investigación de cada artículo, esto también se contrasta en la tabla. Todas estas actividades contribuyeron y nos dejaron un gran y valioso aprendizaje el cual será de ayuda para que ahora nosotros podamos realizar una investigación completa en nuestro proyecto

integrador próximo a entregar en el mes de diciembre, tomando como principal aprendizaje que se deben considerar todos los factores al momento de cubrir un riesgo empresarial, teniendo en cuenta que nuestro proyecto debe solucionar una problemática empresarial se da por hecho que habrá varios riesgos empresariales, pero así mismo se considera que en base a lo recabado en con los artículos científicos y sus análisis profundo, estamos preparados para sobrellevar e incluso brindar una solución para estos riesgos empresariales ya que como se vio son algo que siempre se va prensar ya sea por un factor de gestión o algún factor humano de los cuales rara vez se consideran, pero los que mas pueden aceptar y facilitar un cambio dentro de una organización por lo que se concluye mencionando que así como es importante factores como reglas y estructuras organizacionales, también se debe tener un balance o cohesión con los factores humanos para asegurar un excelente gestión en los riesgos empresariales que pueden llegar a surgir, ya que estos siempre aparecen por la propia naturaleza de las empresas.

La revisión documental y de registro permite contextualizar el problema de estudio, comprender la evolución histórica de un concepto y mapear lo que ya ha sido investigado para evitar duplicar esfuerzos y construir conocimiento sobre bases sólidas.

Mapa de procesos de un servicio universitario.



El proceso inicia cuando el aspirante ingresa al portal institucional para realizar su registro básico de datos personales. En esta etapa inicial, el sistema no cuenta con validaciones en tiempo real, lo que permite que el usuario ingrese información errónea o incompleta. Posterior a este paso, el postulante debe adjuntar una serie de documentos digitalizados en formato PDF o fotocopias escaneadas, tales como el título de bachiller, el certificado de calificaciones y la cédula de identidad personal.

Una vez subidos los archivos, la responsabilidad se traslada al carril de Secretaría Académica. Aquí es donde se genera el primer gran cuello de botella, ya que el personal

administrativo debe revisar manualmente documento por documento para verificar su autenticidad y legibilidad. Si un documento presenta alguna inconsistencia o falta de claridad, se envía una notificación de subsanación al aspirante, congelando el trámite por varios días. Si los documentos son aprobados, el aspirante queda habilitado para presentar el examen de admisión institucional.

Posterior a la evaluación, el departamento de admisiones procesa las calificaciones de forma semi-manual en hojas de cálculo para generar las listas de seleccionados. Una vez publicados los resultados, los estudiantes admitidos procesos a la elección e inscripción de sus asignaturas correspondientes al primer semestre. Finalmente, el proceso se desplaza al carril de Tesorería, donde se emite una orden de pago. El estudiante debe realizar la transferencia bancaria o acudir presencialmente a las cajas de la universidad, enviando luego el comprobante de pago para que un cajero valide manualmente el ingreso del dinero en la cuenta bancaria institucional y active la matrícula definitiva.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MARCO ÁGIL

La implementación de las mejoras se desarrollará en ciclos iterativos e incrementales utilizando la metodología Scrum, organizada en sprints quincenales. Para la gestión operativa diaria se emplea un tablero Kanban que permitirá visualizar el flujo de trabajo del equipo de desarrollo y operación.Fase / Sprint Duración Entregables Claves (Incremento del Producto)Sprint 0: Discovery 2 Semanas Mapeo TO-BE en Bizagi, especificación de APIs y refinamiento del Backlog.Sprint 1: Identidad y Documentos 2 Semanas Módulo de registro con integración OCR y pasarela de pago funcional. Sprint 2: Académico y Asignaturas 2 Semanas Algoritmo de asignación de cupos y motor de inscripción sin colisiones.Sprint 3: Aprovisionamiento y Pruebas 2 Semanas Trigger de identidad digital, pruebas de carga y despliegue continuo (CI/CD).

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DE RENDIMIENTO (KPIS)

A continuación se presenta la proyección del impacto que tendrá la optimización propuesta sobre los principales indicadores clave de rendimiento del servicio universitario: Métrica del Proceso Estado Actual (AS-IS)Estado Optimizado (TO-BE)% Mejora Esperada Tiempo de Ciclo Total 15 a 20 días habilesMenos de 24 horas 95% de reducción Costo Operativo por Alumno$25.00 USD (Horas hombre)$3.50 USD (Licenciamiento)86% de ahorro Tasa de Errores en Datos 12% de las solicitudes Menor al 0.5%96% de precisión Satisfacción del Usuario (CSAT)42% (Proceso frustrante)Superior al 90%+114% en NPS/CSAT

En el contexto académico actual, la gestión de los servicios universitarios representa un reto institucional de gran magnitud. El proceso de admisión y matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso es, sin duda alguna, la primera experiencia formal que un alumno tiene con la institución educativa. Sin embargo, en la situación actual, este proceso presenta múltiples falencias operativas, demoras injustificadas y una excesiva dependencia de tareas

manuales que afectan de manera negativa la percepción de la comunidad estudiantil.

A través del análisis riguroso del mapa de procesos digitalizado, se han identificado cinco subprocesos críticos que concentran la mayor cantidad de ineficiencias, sobrecostos y cuellos de botella del servicio.

Subproceso 1: Validación Documental (Título, Notas y DNI)

Este subproceso es uno de los más problemáticos dentro de la estructura operativa. La revisión individualizada de cada expediente por parte del personal de Secretaría Académica genera tiempos de espera que oscilan entre 5 y 10 días hábiles por estudiante. Además de la demora, existe un alto riesgo de error humano, pérdida de archivos y duplicidad de registros en la base de datos central. La falta de integración con los organismos gubernamentales obliga a la universidad a actuar como un ente fiscalizador manual de cada papel presentado.

Subproceso 2: Evaluación y Calificación para la Asignación de Cupos

La consolidación de los puntajes del examen de admisión y el promedio de secundaria se realiza mediante la manipulación manual de bases de datos por parte de los funcionarios de admisiones. Esta falta de automatización no sólo ralentiza la publicación de las listas definitivas de admitidos, sino que también genera incertidumbre en los postulantes, quienes quedan en un estado de desinformación durante semanas, afectando la imagen institucional de la universidad.

Subproceso 3: Inscripción y Proyección de Asignaturas

La selección de paralelos, horarios y materias se realiza mediante un portal web que carece de control de concurrencia avanzado. En las fechas pico de inscripción, la plataforma sufre caídas constantes debido a la sobrecarga de solicitudes simultáneas. Adicionalmente, al no existir un motor de reglas que prevenga el sobrelapamiento de horarios o la saturación de aulas en tiempo real, muchos estudiantes terminan inscritos en materias con cruces de horario o en secciones que sobrepasan el aforo permitido.

Subproceso 4: Emision y Validacion de Comprobantes de Pago

El subproceso de recaudación es probablemente la etapa donde la experiencia del usuario se degrada más severamente. El estudiante debe cargar una foto o captura del comprobante de depósito o transferencia en la plataforma. Posteriormente, el personal de Tesorería debe revisar manualmente el número de transacción bancaria frente a los extractos bancarios institucionales. Este proceso de conciliación manual tarda entre 48 y 72 horas, lapso durante el cual el estudiante no sabe si su matrícula ha sido confirmada o si corre el riesgo de perder sus cupos reservados.

Subproceso 5: Emisión de Credenciales y Provisionamiento de Identidad Digital

Una vez que el pago es validado de forma manual, el departamento de Sistemas debe proceder con la creación individual de la cuenta de correo institucional, la asignación de licencias educativas y el alta del estudiante en el campus virtual (LMS Moodle). Debido a la carga de trabajo acumulada al final del periodo de inscripción, las credenciales digitales suelen ser entregadas con varios días de retraso, provocando que los alumnos inicien el ciclo lectivo sin acceso a las aulas virtuales ni al material de estudio.